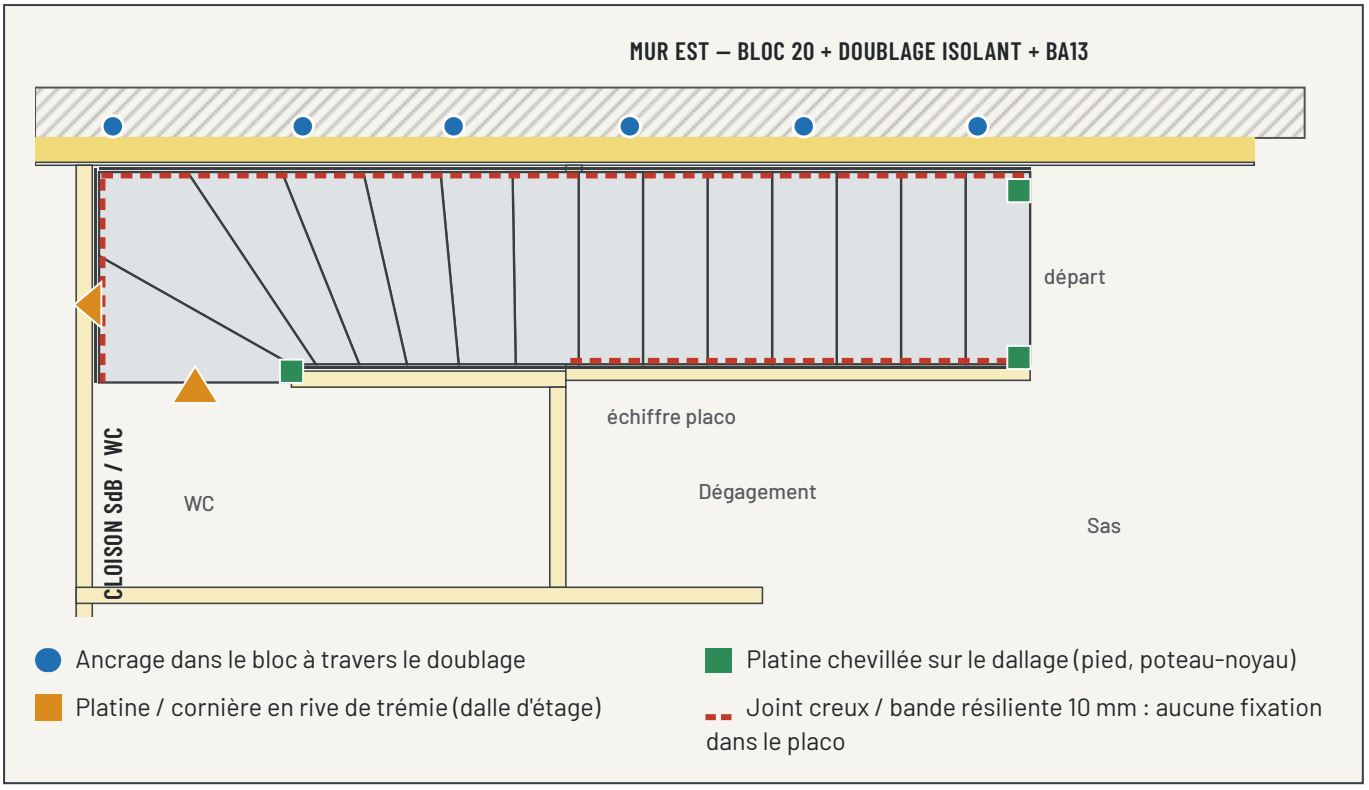
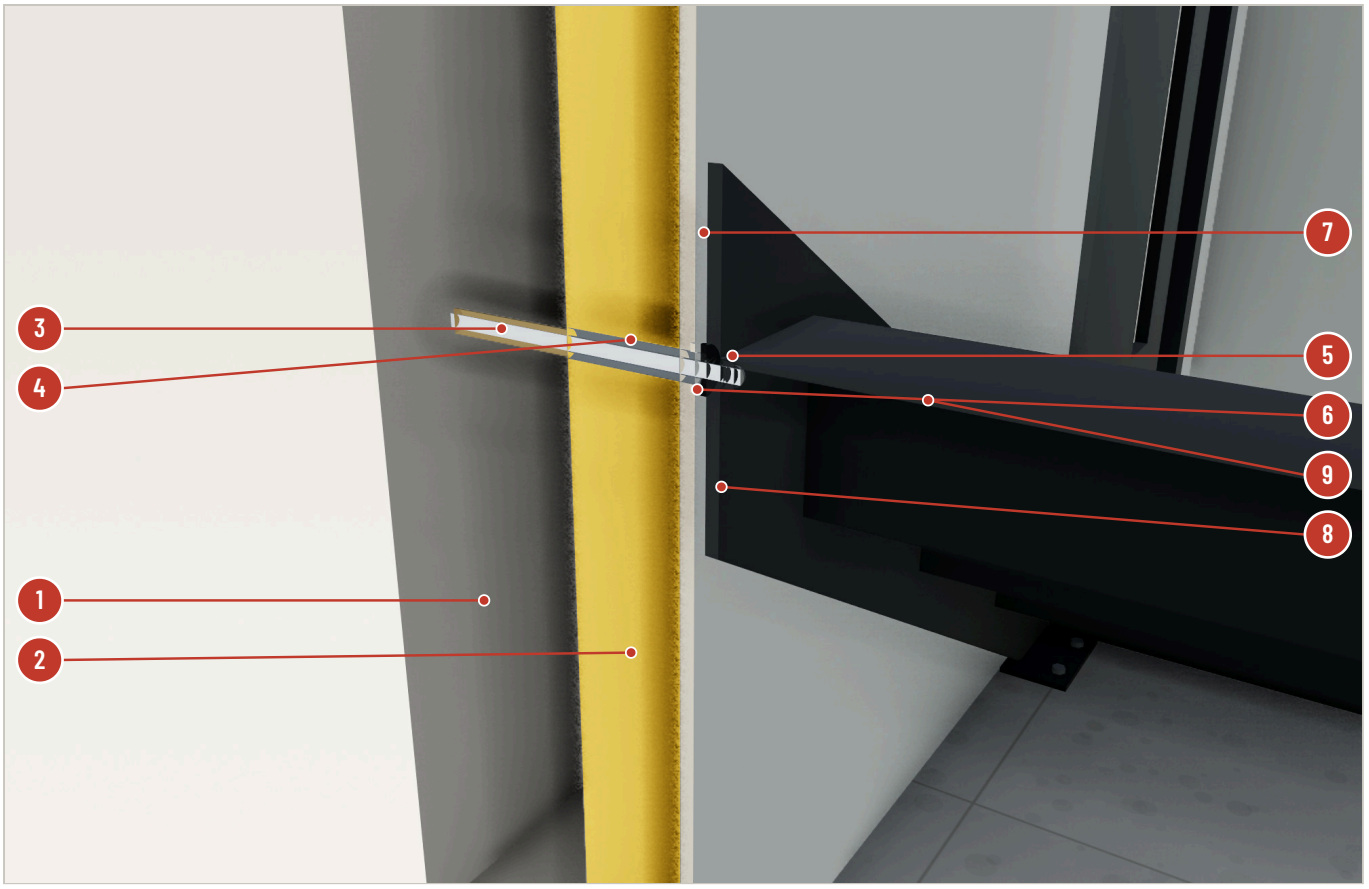
L'escalier ne s'appuie jamais sur le placo

L'escalier en acier (limons en tôle, marches en tôle pliée, thermolaqué RAL 7016) est un ouvrage porteur. Les doublages et cloisons en plaques de plâtre sont des ouvrages de finition, non porteurs (DTU 25.41 et 25.42). Toutes les charges passent donc par la maçonnerie, la dalle et le dallage ; le placo est monté autour de l'escalier, avec un joint.



ÉLÉMENT	CE QUI LE PORTE	RACCORD AVEC LE PLACO
Limon le long du mur Est	Mur en blocs : tiges filetées M12 en scellement chimique tous les 0,60 à 0,80 m	Traverse le doublage par des entretoises acier ; joint creux de 10 mm
Limon du tournant (cloison SdB / WC)	Angle soudé au limon Est + platine en rive de trémie	Aucune fixation dans la cloison ; joint creux de 10 mm
Limon côté jour + poteau-noyau 60 x 60	Dallage (platines) et sous-face de la dalle d'étage	La cloison du WC et l'échiffre viennent buter avec une bande résiliente
Arrivée au palier	Cornière chevillée en rive de trémie	Habillage placo de la rive arrêté sur la cornière
Garde-corps, mains courantes	Limon et mur en blocs	Jamais vissés dans le placo seul

Détail 1 · limon fixé au mur à travers le doublage



1. Bloc béton 20 cm enduit (mur Est)
2. Doublage : isolant 100 mm + BA13
3. Tige filetée M12 + scellement chimique avec tamis (bloc creux), ancrage 12 cm
4. Entretoise acier Ø25 traversant le doublage : le limon s'appuie sur la maçonnerie
5. Plot résilient néoprène 5 mm + rondelle + écrou borgne
6. Perçage du BA13 rebouché au mastic acrylique
7. Joint creux 10 mm limon / placo
8. Limon mural tôle 12 mm RAL 7016
9. Marche + contremarche en tôle pliée 5 mm (profil Z)

1 **Avant les doublages**, le métallier relève les murs bruts et fixe les positions d'ancrage sur ses plans d'atelier.

2 Perçage du bloc, scellement chimique des tiges M12 **avec tamis** (bloc creux), en respectant l'évaluation technique de la cheville (profondeur, entraxes, distance aux bords).

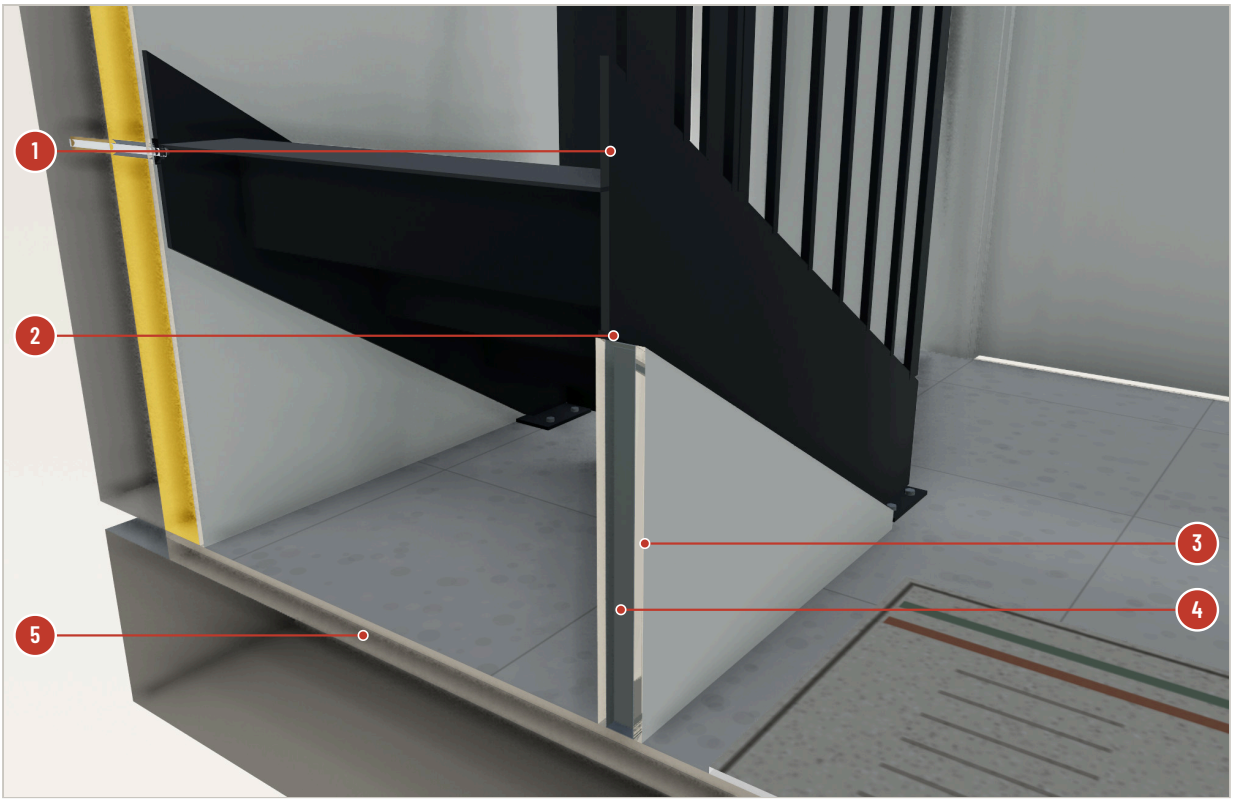
3 Pose des **entretoises acier** en appui sur le bloc : elles traversent isolant et BA13 et s'arrêtent 10 mm en retrait du nu du placo. Variante : platines murales.

4 Le plaquiste découpe le doublage autour des entretoises et calfeutre au mastic acrylique (étanchéité à l'air).

5 L'escalier est posé **après bandes et enduits** : plot néoprène 5 mm, rondelle, écrou borgne. Le limon prend appui sur l'entretoise, jamais sur le placo.

6 **Joint creux de 10 mm** entre limon et placo, laissé en ombre ou garni de mastic acrylique peignable. Pas de bande à joint au contact du métal : elle fissure à la première vibration.

Détail 2 · échiffre et cloisons autour de l'escalier



1. Limon côté jour tôle 12 mm
2. Bande résiliente + joint 10 mm sous le limon
3. Échiffre placo 72/48 sur ossature indépendante (rail haut rampant, montant à 0,52 m)
4. Montant acier galvanisé C48
5. Dallage béton + chape + carrelage

ÉCHIFFRE CÔTÉ DÉGAGEMENT

- Cloison 72/48 **indépendante** qui ferme le dessous d'escalier : rail bas chevillé sur la chape avec bande résiliente.
- Montants rapprochés, 0,40 à 0,50 m au lieu de 0,60 : ouvrage bas, exposé aux chocs.
- Rail haut découpé à la pente, arrêté 10 mm sous le limon sur bande résiliente.
- BA13 haute dureté ou 2 plaques côté circulation, cornière d'angle sur l'arête.
- Le garde-corps se fixe dans le limon, pas dans l'échiffre.
- Option : trappe de visite vers le placard sous l'escalier.

CLOISONS DU WC ET DE LA SDB

- **Cloison SdB / WC** (tournant) : aucune fixation du limon ; montants doublés et plaque haute dureté côté escalier au droit des marches balancées.
- **Cloison WC / escalier** : bute contre le poteau-noyau avec une bande résiliente.
- Laine minérale 45 mm dans l'âme ; idéalement cloisons 98/48 à 2 plaques par face pour limiter le bruit de pas d'un escalier métallique.
- Plaques hydrofuges (H1) dans la salle de bains, avec système d'étanchéité sous carrelage en zones douche et baignoire.
- Plots résilients à tous les appuis (mur, dalle, dallage) ; un revêtement sur les marches (caoutchouc, liège ou bois) réduit encore le bruit.

Fenêtre du WC et phasage du chantier

POINT D'ATTENTION : FENÊTRE DU WC SOUS L'ESCALIER

La fenêtre 0,60 x 0,70 (allège 1,40 m, haut 2,10 m sur la façade Est) se trouve sous les marches balancées et derrière le limon mural. Vitrage dégagé vu de l'intérieur : **0,46 à 0,66 m sur les 0,70 m de la baie (environ 80 %), soit un vitrage net d'environ 0,36 x 0,42 m une fois le dormant déduit**. Hauteur libre dans l'alcôve du WC : **1,81 m au plus bas contre le mur, 2,07 m sous la marche 12, 2,25 m sous la marche d'angle**. **Un vantail ouvrant vers l'intérieur bute contre le limon (environ 1 cm devant le haut du dormant) : il ne peut pas s'ouvrir.**

- **A.** Abaisser la fenêtre (par exemple allège 1,05 m, hauteur 0,60 m, haut à 1,65 m) : entièrement sous le limon, ouvrable.
- **B.** Garder la position en châssis fixe (le WC est ventilé par la VMC), vitrage dépoli.
- **C.** Limon côté mur en crémaillère sous les marches au lieu d'un limon plat : vitrage plus dégagé, ouverture à vérifier.



PHASAGE

1. Gros œuvre : trémie avec chevêtre, dallage, enduit extérieur.
2. Relevé du métallier sur murs bruts, plans d'atelier validés (ancrages, réservations).
3. Ancrages et entretoises dans le bloc, avant tout doublage.
4. Doublages, cloisons avec renforts au droit de l'escalier, rails de l'échiffre.
5. Bandes, enduits, première couche de peinture.
6. Pose de l'escalier thermolaqué sur plots résilients, réglages.
7. Fermeture de l'échiffre, joints creux et mastic, cornières d'angle.
8. Carrelage avec joint souple en pied de limon et d'échiffre, peinture de finition.

Les sections des limons, les ancrages et le garde-corps (hauteur ≥ 0,90 m au droit du nez de marche, vides ≤ 11 cm selon NF P01-012) sont à dimensionner par le métallier ou un bureau d'études.